

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE INDICADORES COMERCIAIS E DE ESTOQUE VIA SALESFORCE CRM: ESTUDO DE CASO EM UNIDADE DE CONCESSIONÁRIA PREMIUM

Amanda Rosa Tavares (Universidade Federal de Goiás – UFG)

Ana Laura Clemente Tavares (Universidade Federal de Goiás – UFG)



Este artigo apresenta um Procedimento Operacional Padrão (POP) para extração, tratamento e análise de indicadores comerciais e de estoque de veículos a partir de dados exportados do sistema de gestão de relacionamento com clientes (CRM) Salesforce, com aplicação em uma unidade de concessionária premium de veículos. O trabalho integra fundamentos de Sistemas de Informação Gerencial (SIG), arquitetura de software e banco de dados para embasar o procedimento de acesso a duas fontes de dados complementares: um arquivo estruturado com dados financeiros de orçamento versus realizado, e um relatório estruturado com a posição de estoque de veículos, ambos no formato CSV. Os dados são ingeridos em um banco de dados SQLite local, consultado via queries SQL (SELECT, WHERE, GROUP BY, AVG, COUNT), e os resultados são visualizados com matplotlib. A metodologia proposta documenta o ciclo completo de transformação da informação, desde a solicitação dos arquivos ao gestor responsável pelo sistema até a geração de indicadores de desempenho como volume de vendas, margem por veículo, giro de estoque e resultado comercial.

Palavras-chave: Salesforce CRM; Banco de Dados; Engenharia de Produção; Indicadores de Vendas; Estoque de Veículos; Python.

1. Introdução

O avanço da Indústria 4.0 tem intensificado a demanda por profissionais capazes de acessar, tratar e interpretar dados operacionais de forma autônoma. No setor de concessionárias de veículos premium, onde margens são estreitas e o giro de estoque impacta diretamente o resultado financeiro, a capacidade analítica do engenheiro de produção representa um diferencial competitivo relevante (LAUDON; LAUDON, 2021).

A organização estudada é uma rede de concessionárias especializada em veículos premium, que representa marcas de alto padrão e opera múltiplas unidades no Brasil. A unidade objeto deste estudo, aqui denominada unidade premium estudada, localizada em Goiânia (GO), utiliza o Salesforce como plataforma central de CRM, concentrando dados de vendas, estoque, metas comerciais e indicadores financeiros mensais.

O acesso ao Salesforce na organização é disponibilizado a todos os colaboradores, porém com diferentes níveis de permissão. O modelo mais comum é intermediado: dados operacionais como estoque são exportáveis diretamente pelo colaborador, enquanto dados financeiros estratégicos, como o budget, são restritos ao perfil de gestor e disponibilizados mediante solicitação. Essa dinâmica, embora operacionalmente eficiente do ponto de vista de governança, pode se tornar um gargalo analítico quando não existe um procedimento padronizado para o tratamento e análise dos arquivos recebidos.

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo elaborar um Procedimento Operacional Padrão (POP) para extração, tratamento e análise de indicadores comerciais e de estoque da unidade premium estudada, a partir de dois conjuntos de dados exportados do Salesforce em formato CSV: (1) dados financeiros mensais de orçamento versus realizado, e (2) posição de estoque de veículos. O POP documenta o ciclo completo desde a solicitação dos dados até a geração de indicadores de gestão.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Sistemas de Informação Gerencial e o Ciclo Dado–Informação–Conhecimento

Um Sistema de Informação Gerencial (SIG) é definido como o conjunto integrado de pessoas, processos e tecnologias que coletam, processam, armazenam e distribuem informações para apoiar a tomada de decisão nas organizações (LAUDON; LAUDON, 2021). Sua dimensão sociotécnica evidencia que a implementação eficaz de um SIG não depende apenas da tecnologia disponível, mas também da capacidade das pessoas de interpretar e agir sobre os dados.

O ciclo Dado → Informação → Conhecimento é o eixo central que justifica o POP proposto. Um dado bruto como "68 veículos novos vendidos" torna-se informação ao ser contextualizado: "volume de março foi 100% superior ao orçado", e evolui para conhecimento quando orienta uma decisão: "revisar a projeção de compra de estoque para o segundo trimestre" (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). O banco de dados, nesse ciclo, é o repositório dos dados; o POP é o procedimento que transforma esses dados em conhecimento aplicável.

Os SIGs atendem a diferentes níveis de decisão. No nível operacional, o Salesforce registra cada venda, entrada de estoque e atendimento. No nível tático, relatórios mensais consolidam resultados por unidade e marca. No nível estratégico, análises de tendência e comparativos orçamentários orientam o planejamento anual. O presente POP atua principalmente no nível tático, transformando dados operacionais em indicadores de desempenho mensais.

2.2 Histórico e Evolução dos Bancos de Dados

A evolução dos bancos de dados é fundamental para compreender a diversidade de formatos com que os dados chegam ao engenheiro de produção. Na década de 1960, dados eram armazenados em arquivos sequenciais e hierárquicos, como o IMS da IBM, com acesso rígido e pouca flexibilidade (DATE, 2004). Em 1970, Edgar F. Codd propôs o modelo relacional: organização em tabelas com chaves primárias e linguagem SQL, revolucionando a área e dando origem aos SGBDs modernos como Oracle, PostgreSQL e MySQL (CODD, 1970).

Nos anos 2000, o crescimento de dados não estruturados impulsionou o movimento NoSQL (MongoDB, Cassandra, Redis), capaz de escalar horizontalmente e lidar com volumes e variedades que bancos relacionais não comportavam eficientemente (FOWLER; SADALAGE, 2013). A partir dos anos 2010, emergiu o conceito de polyglot persistence: utilizar o banco mais adequado para cada problema. Plataformas como o Salesforce incorporam essa filosofia internamente, combinando estruturas relacionais para dados transacionais com estruturas flexíveis para metadados e customizações.

No contexto deste trabalho, ambos os arquivos exportados do Salesforce estão no formato CSV: dados estruturados, com organização tabular de linhas e colunas que espelha a estrutura relacional do banco de origem. Essa característica permite tratamento direto com pandas, sem necessidade de técnicas especiais de extração.

2.3 Banco de Dados Relacional vs. NoSQL e Formatos de Exportação

A escolha entre banco de dados relacional e NoSQL deve ser fundamentada nas características do dado e no caso de uso. O Quadro 1 sintetiza as principais diferenças:

Quadro 1 – Comparativo Relacional vs. NoSQL

Aspecto	Relacional (SQL)	Documental (NoSQL)
Unidade de dado	Tabela (linhas e colunas)	Documento (JSON/BSON)
Esquema	Rígido, definido previamente	Flexível, schema-less
Relacionamentos	Chaves estrangeiras + JOINS	Documentos embutidos ou referências
Transações	ACID (consistência forte)	BASE (consistência eventual)
Escala	Vertical (hardware maior)	Horizontal (mais servidores)
Exemplo EP	ERP, estoque, financeiro	IoT, sensores, logs de produção
Formato exportado	CSV, Excel	JSON, logs

Fonte: Adaptado de Fowler e Sadalage (2013).

No caso estudado, ambos os conjuntos de dados são exportados do Salesforce em formato CSV: estrutura tabular que preserva a organização relacional do banco de origem. O arquivo de budget é gerado pelo gestor a partir de um relatório financeiro consolidado e enviado ao colaborador; o arquivo de estoque é exportado diretamente pelo próprio colaborador a partir do módulo de inventário do Salesforce. Essa uniformidade de formato simplifica o pipeline de análise, permitindo que ambos sejam tratados com a mesma biblioteca Python (pandas).

2.4 Normalização e Relacionamentos no Contexto do CRM Salesforce

A normalização é o processo de organizar dados para eliminar redundâncias e garantir integridade. No modelo relacional subjacente ao Salesforce, as entidades de vendas e estoque seguem os princípios das Formas Normais propostas por Codd (1970):

- 1FN: cada campo contém um valor atômico. No arquivo de budget, cada célula corresponde a um único indicador em um único mês — sem listas ou grupos repetitivos dentro de uma célula.
- 2FN: todo atributo não-chave deve depender da chave primária completa, sem dependências parciais. Essa forma normal só ganha sentido com chave composta. No Salesforce, a tabela associativa entre Veículo e Campanha possui chave composta

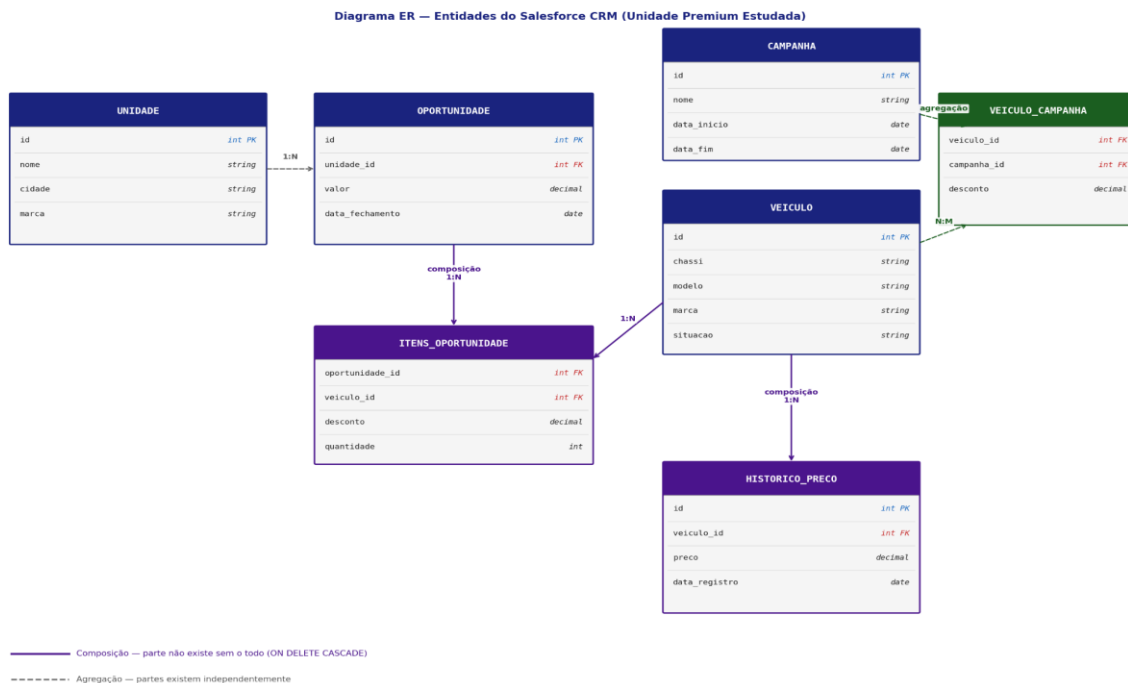
(veiculo_id + campanha_id). Se o nome do veículo fosse armazenado nessa tabela, ele dependeria apenas de veiculo_id — não da chave completa. Isso é dependência parcial, que viola a 2FN. A solução é manter o nome do veículo na tabela VEÍCULOS e na tabela associativa armazenar apenas o desconto da campanha — o único atributo que realmente depende dos dois identificadores juntos.

- 3FN: nenhum atributo não-chave depende de outro atributo não-chave. A marca do veículo não depende do modelo específico, mas da montadora, estrutura que o Salesforce resolve internamente com tabelas de referência.

Os relacionamentos entre entidades no Salesforce são do tipo:

- 1:N – Unidade de negócio e Oportunidades de Venda: uma unidade possui múltiplas oportunidades registradas mensalmente.
- 1:N – Veículo e Histórico de Preços: um veículo pode ter múltiplos registros de ajuste de preço ao longo do tempo em pátio.
- N:M – Veículo e Campanha Comercial: um veículo pode participar de várias campanhas; cada campanha abrange vários veículos (resolvido por tabela associativa interna).

Figura 1 - Diagrama RP



2.5 Agregações e Composições

Agregação e composição descrevem o grau de dependência entre entidades relacionadas. A agregação representa relação 'tem um' onde as partes existem independentemente: a unidade estudada continua existindo no Salesforce mesmo que todos os veículos do seu estoque sejam vendidos. A composição representa relação 'parte de': os itens de uma ordem de venda não existem sem a ordem, se a ordem for cancelada, os itens são removidos em cascata (MARTIN, 2017).

No contexto da concessionária estudada, o exemplo correto de composição é a relação entre Ordem de Venda e seus Itens. Um item — como um veículo específico com seus opcionais — não existe sem a ordem que o originou: sem cliente, sem data, sem contexto de negociação, o item é vazio de significado. Se a ordem for cancelada no Salesforce, os itens são removidos em cascata (ON DELETE CASCADE no SQL). Já a relação entre Unidade e Oportunidade é uma agregação: a unidade continua existindo no sistema mesmo que todas as oportunidades sejam encerradas. A distinção fundamental é que composição é uma dependência de existência — a parte não faz sentido sem o todo — e não uma relação aritmética como faturamento igual a volume vezes preço.

2.6 Arquitetura de Software e o Salesforce como Camada de Dados

Na arquitetura em camadas, o banco de dados ocupa a camada de infraestrutura, desacoplado das camadas de negócio e apresentação. O Salesforce implementa essa separação: a plataforma abstrai a camada de persistência, oferecendo interfaces de usuário (UI), APIs programáticas (REST/SOAP com SOQL) e exportações diretas (CSV, Excel, PDF) como formas de acesso à mesma base de dados subjacente (SALESFORCE, 2024).

A Clean Architecture reforça que o banco de dados é um detalhe de implementação (MARTIN, 2017). O POP proposto neste trabalho aplica esse princípio: o procedimento de análise é independente do método de acesso ao Salesforce. Se futuramente a organização conceder acesso programático via API, os scripts Python desenvolvidos serão facilmente adaptados, a lógica analítica permanece a mesma, mudando apenas a camada de ingestão dos dados.

2.7 Ferramentas Python para Tratamento de Dados Estruturados

O ecossistema Python oferece bibliotecas adequadas para o tratamento dos arquivos CSV exportados do Salesforce. O Quadro 2 descreve as bibliotecas utilizadas neste POP:

Quadro 2 – Bibliotecas Python para Tratamento dos Dados do Estudo

Biblioteca	Tipo de Dado	Aplicação neste POP
pandas	Estruturado (.csv)	Leitura dos dois arquivos CSV, filtragem por unidade, cálculo de indicadores financeiros e de estoque
matplotlib	Visualização	Geração de gráficos de barras comparando orçado vs. realizado e distribuição de estoque
seaborn	Visualização estatística	Gráficos de distribuição de margem e dias em pátio dos veículos

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

A combinação dessas bibliotecas viabiliza o tratamento de ambas as fontes dentro de um único pipeline Python, sem dependência de ferramentas proprietárias ou acesso direto ao banco de dados do Salesforce.

3. Métodos de Pesquisa

3.1 Caracterização da Organização e da Unidade de Análise

A organização estudada é uma rede de concessionárias especializada em veículos premium, com atuação nacional e representação oficial de marcas de alto padrão. Por razões de confidencialidade, o nome da empresa não será divulgado neste trabalho, sendo referenciada como concessionária premium estudada. A unidade objeto de análise localiza-se em Goiânia (GO) e opera com um CRM Salesforce como sistema central de gestão comercial, integrando dados de vendas, estoque, metas e indicadores financeiros.

O acesso ao Salesforce na organização é disponibilizado a todos os colaboradores, porém com níveis de permissão distintos conforme o perfil de cada usuário. Dados operacionais, como o relatório de posição de estoque de veículos, são acessíveis e exportáveis por qualquer colaborador autenticado na plataforma. Dados financeiros de orçamento versus realizado são restritos ao perfil de gestor, em razão de sua sensibilidade estratégica.

Para este trabalho, foram utilizados dois conjuntos de dados com origens distintas:

- Arquivo Budget_2026_Março.csv: exportação em formato CSV dos dados financeiros mensais da unidade estudada, contendo orçado versus realizado para faturamento, margem, volume de vendas, despesas operacionais e resultado comercial. Referência: março de 2026. Arquivo disponibilizado pelo gestor da unidade, mediante solicitação, em razão da restrição de perfil de acesso no Salesforce.
- Arquivo estoque_04052026.csv: relatório de posição de estoque exportado diretamente pela autora a partir do Salesforce em formato CSV, com situação, modelo, ano, chassi, cor, margem percentual e dias em pátio de cada veículo.

3.2 Descrição do Procedimento Operacional Padrão (POP)

O POP proposto estrutura-se em seis etapas sequenciais:

- Etapa 1 – Obtenção dos dados: para o relatório de estoque, a própria engenheira acessa o Salesforce com suas credenciais e exporta o relatório em formato .csv, filtrando pela unidade estudada. Para os dados de budget, realiza solicitação formal ao gestor da unidade, especificando o período de referência e as colunas necessárias; o gestor extrai e envia o arquivo em formato .csv.
- Etapa 2 – Recebimento e validação dos arquivos: verificação da integridade dos dois arquivos CSV recebidos — checagem de encoding, consistência de datas e completude das colunas esperadas em cada fonte.
- Etapa 3 – Tratamento com Python: execução dos scripts de ingestão utilizando pandas (pd.read_csv) para leitura e padronização dos dois arquivos CSV em DataFrames, com limpeza de valores nulos e conversão de tipos de dados.
- Etapa 4 – Cálculo dos indicadores: aplicação das fórmulas de KPI definidas no Quadro 4, gerando as métricas de desempenho comercial e de estoque da unidade estudada.
- Etapa 5 – Visualização e interpretação: geração de gráficos comparativos (orçado vs. realizado) e tabelas de ranking (ex.: veículos por dias em pátio), com interpretação dos resultados à luz dos objetivos comerciais da unidade.
- Etapa 6 – Registro e versionamento: documentação dos scripts e resultados no repositório GitHub da turma, garantindo reprodutibilidade e rastreabilidade do procedimento.

3.3 Fontes de Dados e Estrutura dos Arquivos

O Quadro 3 descreve a estrutura dos dois arquivos utilizados como fontes de dados:

Quadro 3 – Estrutura das Fontes de Dados

Arquivo	Formato	Origem	Estrutura	Escopo
Budget_2026_Março.csv	.csv	Salesforce (perfil gestor) — enviado pelo gestor à autora	Estruturado — linhas de indicadores × colunas mensais (orçado e efetivo)	Unidade premium estudada
estoque_04052026.csv	.csv	Salesforce (todos os colaboradores) — exportado pela própria autora	Estruturado — tabela com atributos por veículo (situação, modelo, margem, dias em pátio)	Unidade premium estudada

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

3.4 Indicadores Planejados

O Quadro 4 apresenta os KPIs que serão gerados na etapa N2, com base nos dados disponíveis:

Quadro 4 – Indicadores de Desempenho Planejados para a N2

Indicador	Descrição	Fonte	Cálculo
Volume de vendas novos	Unidades vendidas por mês vs. orçado	Budget .csv	Efetivo / Orçado × 100
Faturamento total veículos	Receita mensal vs. orçado	Budget .csv	Soma linhas de faturamento
Margem total veículos (%)	Rentabilidade sobre faturamento	Budget .csv	Margem / Faturamento × 100
Resultado comercial	Margem menos despesas operacionais	Budget .csv	Margem Total – Despesas Op.
Giro de estoque	Velocidade de renovação do estoque	Estoque .csv	Vendas mês / Estoque médio

Indicador	Descrição	Fonte	Cálculo
Dias médios em pátio	Tempo médio dos veículos em estoque	Estoque .csv	Média coluna 'Dias em pátio'
% consignados c/ margem negativa	Exposição a perdas em consignados	Estoque .csv	Consig. negativo / Total consig.
Veículos críticos (pátio > 90 dias)	Imobilização de capital	Estoque .csv	COUNT onde pátio > 90

Fonte: Elaborado pelas autoras (2026).

3.5 Código Python — Conexão e Queries SQL

A seguir apresenta-se o trecho central do código desenvolvido, demonstrando a conexão ao banco SQLite local e a execução de queries SQL para geração dos indicadores:

1. CONEXÃO AO BANCO DE DADOS

```
import sqlite3, pandas as pd

conn = sqlite3.connect('porsche_go.db') # string de conexão
cursor = conn.cursor()
```

2. CRIAÇÃO DAS TABELAS (schema relacional)

```
cursor.execute("CREATE TABLE estoque (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    chassi TEXT UNIQUE, modelo TEXT,
    perc_margem REAL, dias_patio INTEGER)")
```

3. INGESTÃO DOS DADOS (ETL)

```
df_est = pd.read_csv('estoque_04052026.csv', encoding='utf-8-sig')
df_est.to_sql('estoque', conn, if_exists='append', index=False)
```

4. QUERY SQL — Variação orçado vs. realizado

```
df_var = pd.read_sql("
    SELECT indicador, orc_mar, ef_mar,
        ROUND((ef_mar-orc_mar)/ABS(orc_mar)*100,1) AS var_pct
    FROM budget")
```

```
WHERE indicador IN ('Volume Novos','Faturamento Total Veículos',  
                    'Margem Total Veículos','Resultado Comercial')  
ORDER BY var_pct DESC", conn)
```

5. QUERY SQL — Veículos críticos (pátio > 90 dias)

```
df_crit = pd.read_sql("""  
    SELECT situacao, modelo, dias_patio,  
           ROUND(perc_margem,2) AS margem_pct  
    FROM estoque WHERE dias_patio > 90  
    ORDER BY dias_patio DESC", conn)
```

6. QUERY SQL — Margem média por situação

```
df_sit = pd.read_sql("""  
    SELECT situacao, COUNT(*) AS total,  
           ROUND(AVG(perc_margem),2) AS margem_media,  
           ROUND(AVG(dias_patio),1) AS dias_medio  
    FROM estoque GROUP BY situacao  
    ORDER BY margem_media", conn)
```

```
conn.close()
```

O código demonstra a aplicação direta dos conceitos estudados: criação de tabelas com schema relacional, ingestão via ETL, e queries SQL com WHERE, GROUP BY, AVG e COUNT — lógica relacional aplicada sobre os dados exportados do Salesforce. Como evolução futura, a camada de ingestão poderá ser substituída por acesso programático via biblioteca `simple_salesforce` com queries SOQL, sem alteração da lógica de análise — princípio da Clean Architecture.

REFERÊNCIAS

CODD, E. F. A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, v. 13, n. 6, p. 377–387, 1970.

DATE, C. J. *Introdução a sistemas de bancos de dados*. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. *Working knowledge: how organizations manage what they know*. Boston: Harvard Business School Press, 1998.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Sistemas de banco de dados*. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

FOWLER, M.; SADALAGE, P. J. *NoSQL distilled: a brief guide to the emerging world of*

polyglot persistence. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2013.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de informação gerenciais. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2021.

MARTIN, R. C. Clean architecture: a craftsman's guide to software structure and design. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2017.

O'BRIEN, J. A.; MARAKAS, G. M. Administração de sistemas de informação. 15. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

SALESFORCE. Salesforce developer documentation: SOQL and SOSL reference. San Francisco: Salesforce, 2024. Disponível em: <https://developer.salesforce.com/docs>. Acesso em: mai. 2026.

STAIR, R. M.; REYNOLDS, G. W. Princípios de sistemas de informação. 11. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018.